Laporan Analisis

1. Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi rekaman data cuaca per jam untuk wilayah Kota Surabaya selama 6 bulan (Januari hingga Juni 2025). Data diambil secara otomatis melalui Open-Meteo Archive API Dataset memiliki 4.344 baris (mewakili 4.344 jam) data. Dataset juga enam fitur:

Nama Fitur	Satuan Ukur	Tipe Data & Atribut	Kegunaan & Fungsi Analisis
`time`	ISO 8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM`)	Numerik Diskrit	Penanda waktu pencatatan data untuk analisis tren deret waktu (*time-series*).
`temperature_2m`	Derajat Celsius (°C)	Numerik Kontinu	Mengukur suhu udara pada ketinggian 2 meter di atas tanah untuk analisis kondisi termal.
`relative_humidity_2m`	Persentase (%)	Numerik Kontinu	Mengukur tingkat kejenuhan uap air di udara; digunakan untuk menguji korelasi terhadap suhu.
`rain`	Milimeter (mm)	Numerik Kontinu	Mengukur volume presipitasi cair per jam untuk mengidentifikasi intensitas hujan.
`wind_speed_10m`	Kilometer per jam (km/jam)	Numerik Kontinu	Mengukur kecepatan pergerakan angin pada ketinggian 10 meter untuk deteksi sirkulasi udara dan pencilan.
`surface_pressure`	Hectopascal (hPa)	Numerik Kontinu	Mengukur tekanan atmosfer di permukaan tanah untuk memantau kestabilan massa udara.

2. Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengolahan data statistik menggunakan Pandas (df.describe() dan mode()), diperoleh nilai ukuran pemusatan dan penyebaran data sebagai berikut:

Ukuran Statistik	temperature_2m (°C)	relative_humidity_2m (%)	rain (mm)	wind_speed_10m (km/jam)	surface_pressure (hPa)
Rata-rata (Mean)	27.47	81.50	0.32	6.72	1008.27
Deviasi Standar	2.06	10.93	1.06	3.87	1.77
Nilai Minimum	23.30	38.00	0.00	0.00	1002.30
Kuartil Bawah (Q1 25%)	25.80	74.00	0.00	3.90	1007.10
Median (Q2 50%)	27.20	84.00	0.00	6.00	1008.30
Kuartil Atas (Q3 75%)	29.00	90.00	0.10	9.00	1009.50
Nilai Maksimum	33.10	99.00	17.10	24.80	1013.60
Modus	25.80	88.00	0.00	2.70	1007.90

Suhu Udara: Rata-rata suhu Kota Surabaya berada di angka 27,47 °C dengan standar deviasi 2,06 °C. Suhu minimum tercatat 23,30 °C dan maksimum 33,10 °C.
Kelembapan Relatif: Tergolong tinggi dengan rata-rata 81,50% dan nilai tersering (modus) di angka 88,00%, khas iklim tropis.
Curah Hujan: Memiliki modus 0,0 mm dengan 2.760 jam tanpa hujan dari total 4.344 jam. Nilai maksimum hujan per jam mencapai 17,10 mm.
Kecepatan Angin: Angin berhembus lembut hingga sedang dengan rata-rata 6,72 km/jam dan puncak kecepatan 24,80 km/jam.
Tekanan Udara: Sangat stabil pada rata-rata 1008,27 hPa dengan rentang 1002,30 - 1013,60 hPa.

3. Penganan Data

Pemeriksaan dengan fungsi `df.notna().sum()` menunjukkan bahwa seluruh 4.344 baris pada ke-6 kolom terisi penuh. Tidak ada perlakuan imputasi data yang diperlukan.
Deteksi outlier dilakukan menggunakan **Metode IQR (Interquartile Range)** dengan batas, Hasil:

a. temperature_2m: 0 baris outlier.
b. surface_pressure: 24 baris outlier.
c. relative_humidity_2m: 36 baris outlier.
d. wind_speed_10m: 73 baris outlier.
e. rain: 743 baris outlier (~17,1% dari total data).

Keputusan Penanganan :

Nilai pencilan pada variabel rain dan variabel cuaca lainnya tetap dipertahankan.

Alasan: Data hujan secara alami bersifat *zero-inflated* (sebagian besar waktu tidak hujan). Jam-jam dengan fenomena hujan deras atau angin kencang adalah cuaca ekstrem yang nyata (*natural extreme events*), bukan kesalahan pencatatan/sensor.

4. Visualisasi & Interpretasi Insight

Berdasarkan grafik yang dihasilkan dalam eksperimen:

a. Interpretasi Distribusi (Histogram & Box Plot)

1. **Suhu & Tekanan Udara (Distribusi Normal):** Grafik histogram `temperature_2m` dan `surface_pressure` membentuk pola kurva lonceng yang teratur. Ini menunjukkan stabilitas termal dan tekanan atmosfer di Surabaya selama semester pertama 2025.

2. **Kelembapan Relatif (*Left-Skewed*):** Histogram mengumpul di sisi kanan (80-95%), menunjukkan bahwa udara di Surabaya didominasi oleh kondisi lembab.
3. **Curah Hujan & Kecepatan Angin (*Right-Skewed* Ekstrem):** Histogram `rain` menumpuk secara ekstrem di angka 0. Sebagian besar pencatatan berupa jam kering, dan beberapa puncak curah hujan tinggi muncul sebagai ekor panjang ke kanan.

b. Interpretasi Korelasi Antar-Fitur (Heatmap)

1. **Korelasi Negatif Kuat (`temperature_2m` dan `relative_humidity_2m`):** Terdapat hubungan berbalik nilai yang signifikan antara suhu dan kelembapan. Ketika suhu udara meningkat, kelembapan relatif turun scara drastis, dan sebaliknya.
2. **Korelasi `rain` terhadap Fitur Lain:** Curah hujan memiliki korelasi positif lemah terhadap kelembaban relatif dan korelasi negatif terhadap suhu. Kejadian hujan umumnya disertai dengan penurunan suhu udara dan kenaikan kelembaban mendekati 100%.